



Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas

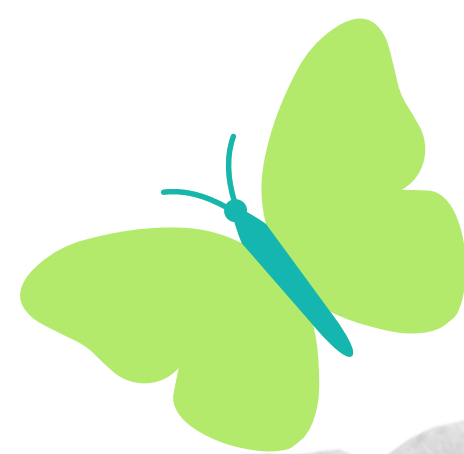
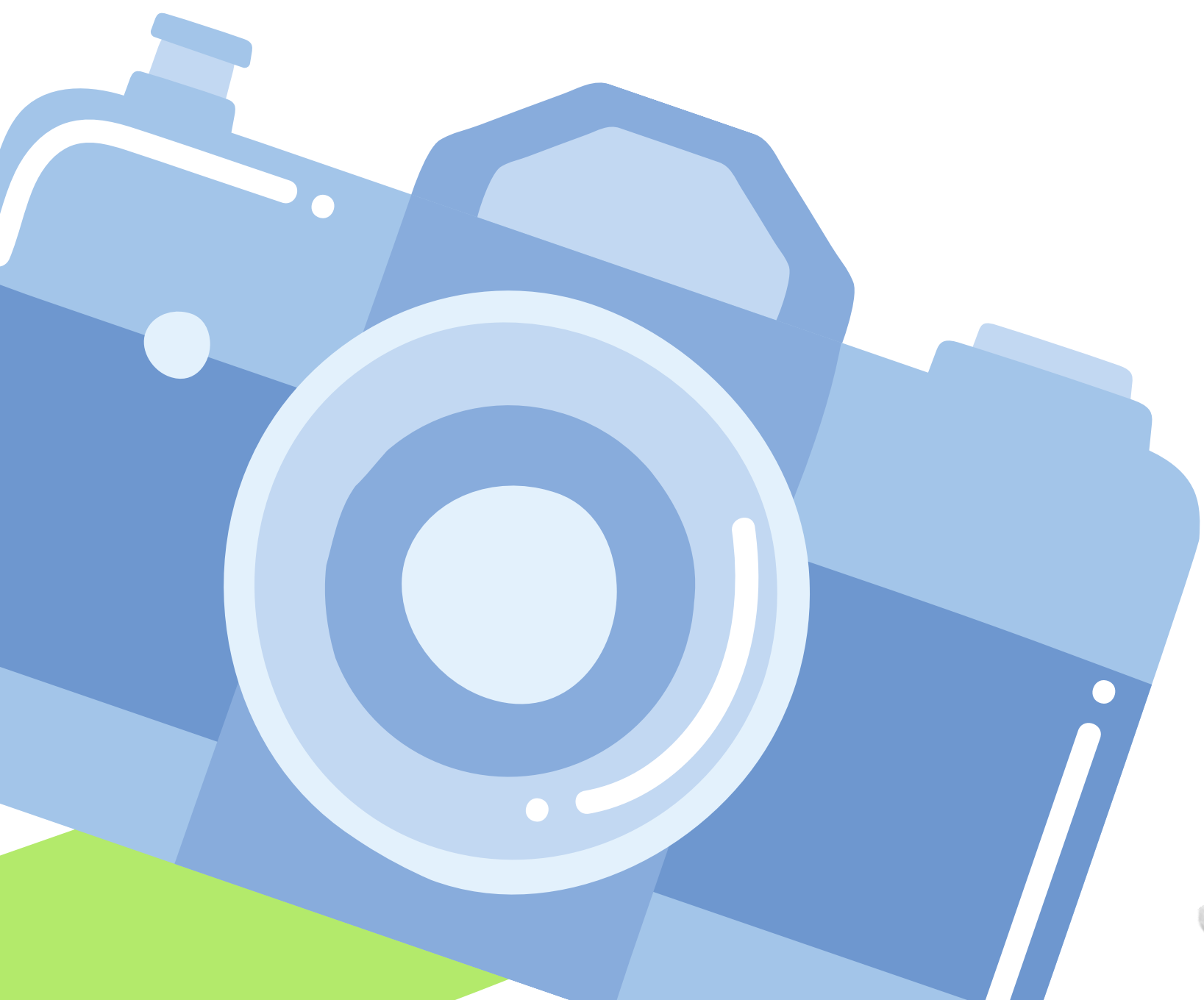
upiiita

Multimedia

Alumna: Muñoz Reyes Citlali

Profesor: Noe Sierra Romero

Actividad de interpretacion del archivo



Interpretacion

- Header

Name	Size	Offset	Description
Signature	2 bytes	0000h	'BM'

```
example001.bmp x
00000000 42 4D 36 03 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 BM6.....6...(.

```

Los dos primeros bytes representan lo que es el BM

Name	Size	Offset	Description
FileSize	4 bytes	0002h	File size in bytes

```
00000000 42 4D 36 03 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 BM6.....6...(.

```

Los siguientes 4 bytes corresponden a lo que es el tamaño, lo cual obtenemos: 36 03 00 00, lo cual al invertirlo obtenemos lo que es 00 00 03 36, lo cual al pasarlo decimal obtenemos 822 que es el tamaño que tenemos

Name	Size	Offset	Description
reserved	4 bytes	0006h	unused (=0)

```
00000000 42 4D 36 03 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 BM6.....6...(.

```

Los siguientes 4 bytes corresponden a 00 00 00 00

Name	Size	Offset	Description
DataOffset	4 bytes	000Ah	Offset from beginning of file to the beginning of the bitmap data

```
00000000 42 4D 36 03 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 BM6.....6...(.

```

Los siguientes 4 bytes corresponden a 36 00 00 00 lo cual si lo invertimos obtenemos 00 00 00 36, correspondiendo a 54 el cual es el espacio del cual después encontraremos los colores,

```
example001.bmp x
00000000 42 4D 36 03 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00 BM6.....6...(.
00000010 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 01 00 18 00 00 00 .....
00000020 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000030 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF .....
00000040 FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 00 .....

```

Imagen en cuestión a analizar: como es una imagen de 16x 16 pixeles a cada color le pertenecen 4x4, de los cuales cada pixel es ta escrito por 3 bytes

- Primera fila



- Primeros 12 bytes

```
00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00

```

como todos son FF eso quiere decir que es el color blanco

- Segundo 12 bytes

```
00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 00

```

los 3 bytes que caracterizan al pixel son igual entonces podemos traducir lo siguiente 00 FF 00 lo cual nos indica que el color de este es verde,

R V A

sabiendo esto sabemos que iniciamos con blanco y despues el verde

Interpretacion



• Terceros 12 bytes

FF	FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	FF	00	00	00
FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

Aquí el caso es 00 00 FF, y si le damos la vuelta sacamos que es FF 00 00 lo cual nos da color rojo

R V A

• Cuartos 12 bytes

FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

Aquí el caso es FF FF FF, y si le damos la vuelta sacamos que es FF FF FF lo cual nos da color blanco.

• Quintos 12 bytes

FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
FF	FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00

Aquí el caso es FF FF FF, y si le damos la vuelta sacamos que es FF FF FF lo cual nos da color blanco.

• Sextos 12 bytes

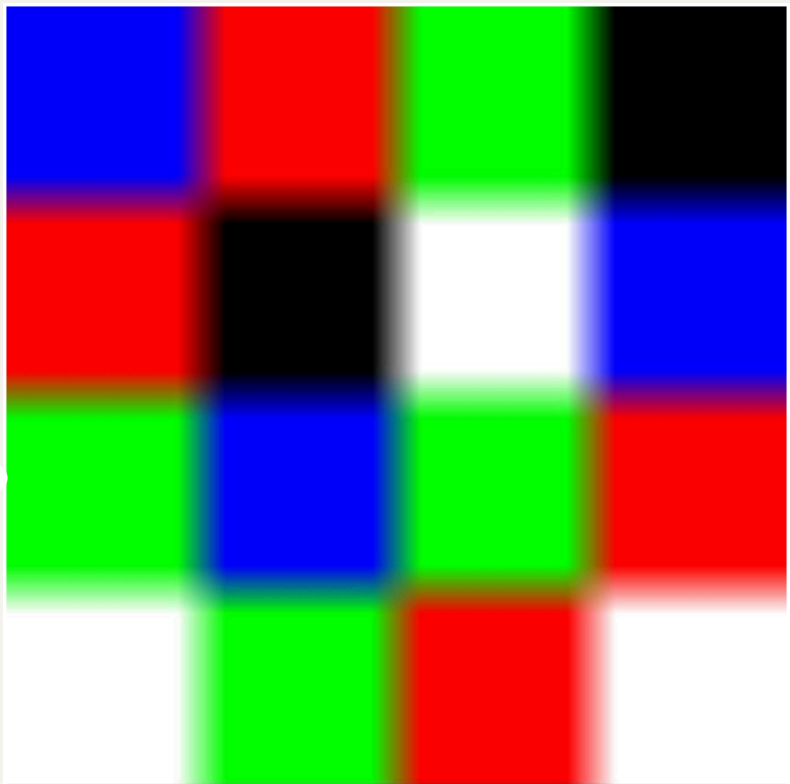
FF	FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Aquí el caso es 00 FF 00, y si le damos la vuelta sacamos que es 00 FF 00 lo cual nos da color verde

R V A

Por lo cual podemos decir que los siguientes serán rojos y luego blancos

• Segunda fila



• Primeros 12 bytes

FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00
FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00	FF

Encontramos el otro color a partir del byte 246 y este se traduce como 00 FF 00 siendo el color verde

• Segundo 12 bytes

FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00	00	00	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

La traducción sería 00 00 FF lo cual da Azul

• Terceros 12 bytes

FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	FF	FF
00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	FF

La traducción sería 00 FF 00 lo cual da verde

• Cuartos 12 bytes

00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	FF
00	00	FF	00	00	FF	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00

La traducción sería FF 00 FF lo cual da rojo

Interpretacion

• Tercera fila



• Primeros 12 bytes

00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00
00	FF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF

Después del byte numero 438 es el caso es 00 00 FF, y si le damos la vuelta sacamos que es FF 00 00 lo cual nos da color rojo

• Segundos 12 bytes

00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

El color de estos es negro

• Terceros 12 bytes

000001C0	00	FF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF
000001D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00

Aquí el caso es FF FF FF, y si le damos la vuelta sacamos que es FF FF FF lo cual nos da color blanco.

• Cuartos 12 bytes

000001D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00
000001E0	FF	00	00	FF	00	00	00	00	00	00	00	FF	00

Aquí el caso es FF 00 00, y si le damos la vuelta sacamos que es 00 00 FF lo cual nos da color azul

• Cuarta fila



• Primeros 12 bytes

00000300	00	00	00	00	00	00	00	FF	00	00	FF	00	00
00000310	00	00	00	00	FF	00	00	00	00	FF	00	00	FF

La traducción seria 00 00 FF lo cual da Azul

• Segundo 12 bytes

00000300	00	00	00	00	00	00	00	FF	00	00	FF	00	00
00000310	00	00	00	00	FF	00	00	00	00	FF	00	FF	00

La traducción seria FF 00 00 lo cual da ROJA

• Terceros 12 bytes

00000310	00	00	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	FF
00000320	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00

La traducción seria 00 FF 00 lo cual da verde

• Cuartos 12 bytes

00000320	00	00	FF	00	00	FF	00	00	FF	00	00	00	00
00000330	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

La traducción seria 00 00 00 lo cual da negro